



**Методичні рекомендації до практичних занять
з вибіркової дисципліни**

**ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
І ТЕСТ-СИСТЕМ**

для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

Чухрай І.Л. Дослідження ринку медичних імунобіологічних препаратів і тест-систем. Методичні рекомендації до практичних занять з вибіркової дисципліни для студентів спеціальності 226 «*Фармація, промислова фармація*» – Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського». – 2023. – 17 с.

Схвалено та рекомендовано до друку кафедрою фармації (протокол № 6 від 8 лютого 2023 р.) і Вченою радою факультету 1 КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» (протокол № 6 від 19.01.2023 р.).

Укладач: Чухрай І.Л., к. фарм. н., викладач

**Тема: «Історія виникнення вакцин і вакцинації. Інфекційні хвороби,
для запобігання яких проводиться вакцинація»**

Мета заняття: встановити історичні аспекти створення вакцин. Знати характеристику інфекційних хвороб, для запобігання розповсюдження яких проводиться імунопрофілактика населення.

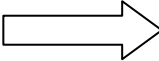
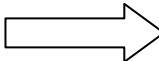
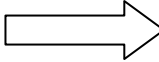
Контрольні запитання.

1. Історичні аспекти створення вакцин.
2. Інфекційні хвороби, небезпечні інфекційні хвороби та особливо небезпечні інфекційні хвороби.
3. Основні положення державної політики імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб.
4. Визначення понять епідемія, епідемічна ситуація.
5. Види епідемічних ситуацій.
6. Види імунопрофілактики.
7. Характеристика захворювань, для запобігання яких здійснюється планова вакцинація.
8. Характеристика захворювань, для запобігання яких здійснюється рекомендована вакцинація.

Завдання 1. Дати визначення понять, наведених у таблиці.

Поняття	Тлумачення
Інфекційні хвороби	
Небезпечні інфекційні хвороби	
Особливо небезпечні інфекційні хвороби	
Епідемія	
Пандемія	
Епідемічна ситуація	

Завдання 2. Вказати основні принципи, яких потрібно дотримуватися від час проведення імунізації.

Інтервал між первинними дозами		
Інтервал перед бустером		
Мінімальний вік для проведення імунізації		

Завдання 3. Охарактеризувати хвороби, щеплення від яких в дитячому віці внесені в Національний Календар щеплень.

№ з/п	Хвороба	Джерело інфекції, механізм зараження	Ускладнення

Завдання 4. Вкажіть основні напрямки Державної політики у сфері імунопрофілактики населення згідно з «Стратегією розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року». Результати представити у вигляді таблиці.

Напрямки Державної політики у сфері імунопрофілактики населення	

Тема 2. «Характеристика медичних імунобіологічних препаратів».

Особливості ринку вакцин для профілактики COVID-19.

Мета заняття: вміти охарактеризувати основні види імунобіологічних препаратів, знати їхні типи та перспективи розвитку ринку цієї групи препаратів. Ознайомитися з особливостями електронного подання інформації про побічну реакцію вакцини, відсутність ефективності, несприятливу подію після у формі Карти-повідомлення. Вивчити та проаналізувати сучасний стан ринку вакцин для профілактики COVID-19.

Контрольні запитання.

1. Визначення поняття медичних імунобіологічних препаратів.
2. Типи імунопрофілактики.
3. Види вакцин і анатоксинів.
4. Характеристика асортименту моновакцин.
5. Види комбінованих вакцин, зареєстрованих в Україні.
6. Сироватки, дозволені до обігу в Україні.
7. Розподіл асортименту вакцин за видами вакцинації (планова, рекомендована).
8. Способи потрапляння вакцин від COVID-19 в Україну.
9. Особливості реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.
10. Асортимент, умови зберігання, терміни придатності та способи знищення чи утилізації для профілактики COVID-19.

Завдання 5. Охарактеризувати типи медичних імунобіологічних препаратів. Дані представити у вигляді таблиці.

№ з/п	Тип медичних імунобіологічних препаратів	Визначення	Приклад
1	Вакцина		
2	Імуноглобулін		
3	Сироватка		
4	Пробіотик		
5	Бактеріофаг		

Завдання 6. Вказати призначення складових вакцин. Дані представити у вигляді таблиці.

№ з/п	Компонент	Призначення	Приклад
1	Антиген		

№ з/п	Компонент	Призначення	Приклад
2	Консерванти		
3	Стабілізатори		
4	Поверхнево-активні речовини		
5	Ад'юванти		

Завдання 7. Охарактеризувати типи побічних реакцій, які можуть виникнути під час використання вакцин. Результати представити у вигляді таблиці.

Тип побічної реакції	Характеристика
Непередбачена	
Передбачена	
Несерйозна	
Серйозна	

Завдання 8. Здійснити порівняльну характеристику дії антибіотиків та бактеріофагів. Результати представити у вигляді таблиці.

Характеристики	Антибіотики	Бактеріофаги
Вплив на бактерії		

Селективність дії		
Побічні реакції		

Завдання 9. Описати структуру електронної карти-повідомлення про побічну реакцію вакцини (<https://aisf.dec.gov.ua/DSTable/AdverseReaction/Create>).

Розділ	Найменування
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	

Завдання 10. Назвати умови прискореної державної реєстрації вакцин для профілактики COVID 19 згідно з Законом України «Про лікарські засоби». Результати представити у вигляді таблиці.

Умови прискореної реєстрації вакцин для профілактики COVID 19

Завдання 11. Охарактеризувати вакцини для профілактики COVID 19. Дані представити у вигляді таблиці.

Назва вакцини	Ідентичність виробника і заявника	Дозвіл для екстреного застосування	Термін реєстрації	Умови зберігання	Термін зберігання	Дозування

Тема 3. Характеристика фармацевтичного ринку пробіотиків

Мета заняття: знати характерні риси ринку пробіотиків, їхню товарну кон'юнктуру та особливості застосування.

Контрольні запитання.

1. Основні функції нормальної мікрофлори людини та механізми їх реалізації.
2. Дисбіоз та етіологія його виникнення.
3. Класифікація препаратів для відновлення нормальної мікрофлори.
4. Історія виникнення терміну пробіотик та його сучасне визначення.
5. Вимоги до пробіотичних штамів мікроорганізмів.
6. Класифікація сучасних препаратів пробіотиків та їх характеристика.
7. Класифікація пребіотиків, їх характеристика та фізіологічні функції у макроорганізмі.

Завдання 12. У таблиці дати визначення понять пробіотики, пребіотики, симбіотики.

Поняття	Тлумачення
Пробіотики	
Пребіотики	
Симбіотики	

Завдання 13. Навести застереження при застосуванні пробіотиків, які зазначені в Протоколі фармацевта при симптоматичному лікування діареї.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Завдання 14. На основі даних, наведених в інструкції до медичного застосування пробіотиків, заповнити таблицю.

№ з/п	Найменування пробіотика, виробник, склад	Курс лікування, залежність прийому від часу вживання їжі	Можливість прийому під час антибіо- тикотерапії	Безпечність прийому при вагітності	Можливість застосування у дітей	Температура зберігання

Завдання 15. Проаналізувати інформацію наведену в довіднику «Компендіум» про дієтичні добавки з пробіотиками. Дані подати у вигляді таблиці.

№ з/п	Назва пробіотика	Виробник	Склад	Рекомендації із застосування (+, -)	Застереження при споживанні (+, -)	Наявність вказівки «Не є лікарським засобом» (+, -)	Наведення лікувальних властивостей (+, -)

Тема 3. Принципи зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин та анатоксинів

Мета заняття: вивчити вимоги до обігу медичних імунобіологічних препаратів згідно з нормативно-правовими документами

Контрольні запитання

1. Система транспортування, зберігання, використання та обліку медичних імунобіологічних препаратів.
2. Правила реалізації вакцин через аптечні заклади.
3. Рівні «холодового ланцюга».
4. Складові «холодового ланцюга».
5. Типи контейнерів для перевезення вакцин.
6. Принципи роботи термоіндикаторів.
7. Порядок списання та знищення вакцин.
8. Принципи фармопії при відпуску медичних імунобіологічних препаратів.

Завдання 16. Назвати основні складові "холодового ланцюга". Дані представити у таблиці.

№ з/п	Назва складової

Завдання 17. Навести рівні "холодового ланцюга".

1 рівень	→	
2 рівень	→	
3 рівень	→	
4 рівень	→	

Завдання 23. Навести у таблиці типи контейнерів для перевози вакцин.

№ з/п	Тип рефрежератора	Види

Завдання 18. Вказати у таблиці вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного.

№ з/п	Вимоги

Завдання 19. Навести у таблиці умови, за яких вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний мають бути вилучені з обігу.

№ з/п	Умови вилучення

ТЕМА 5. ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ В АСОРТИМЕНТІ СУЧАСНИХ АПТЕК

Мета заняття: узагальнення даних літературних джерел стосовно арсеналу сучасних засобів для діагностики *in vitro* та засвоєння їх товарознавчих характеристик.

Контрольні запитання

1. Набори реагентів.
2. Неінфекційні алергени.
3. Характеристика глюкозо-толерантний тесту.
4. Продуктова та цінова кон'юнктура ринку кардіологічних експрес-тестів.
5. Системи для визначення мікроорганізмів.
6. Особливості експрес-діагностики вживання психоактивних речовин.
7. Тести для визначення наркотиків.

Завдання 20. Навести у таблиці призначення діагностичних тестів.

№ з/п	Роль тесту	Стосовно чого	Приклад

Завдання 21. Провести аналіз номенклатури кардіотестів в щотижневику «Аптека» та в пошуковій системі «Tabletki.ua». Результати представити у вигляді таблиці.

Номенклатура кардіотестів

Назва тесту, фірма-виробник	Ціна	
	Оптові посередники	Аптеки

Завдання 22. Охарактеризувати тест-систему для визначення психоактивних речовин. Завдання виконати в таблиці.

Характеристика тест-системи для визначення психоактивних речовин

Критерії	Опис
Метод діагностики	
Перелік речовин, які визначаються	
Біологічна рідина, в якій проводять визначення	
Тривалість тестування	
Оцінка результату	
Ціна	

Література:

1. Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навч.-метод. посіб. Чернишова Л.І., Лапій Ф.І., Волоха А.П. та ін. 3-є видання. К.: ВСВ «Медицина», 2022. 336 с.
2. Волощук О.М. Імунобіотехнологічні препарати: навч. посібник. Х.: Мачулін, 2019. 96 с.
3. Данилейченко В. В., Федечко Й. М., Корнійчук О. П., Солонинко І. І. Мікробіологія з основами імунології: підручни, 3-є видання, перероблене і доповнене. К.: ВСВ «Медицина». 2020. 396 с.
4. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник ля студентів навч. мед закладів / за ред. В.П. Широбокова. Вінниця : Нова Книга, 2021. – 920 с.
5. Чорновіл А.В., Грицько Р.Ю. Інфекційні хвороби . К. : Медицина, 2010. 287 с.
6. Громовик Б.П., Ярмо Н.Б., Городецька І.Я. Медичне і фармацевтичне товарознавство: Товари аптечного а асортименту : навч. посіб. для вищих навч. закл. та ін.; за наук.ред. Б.П. Громовика. Вінниця : НОВА КНИГА, 2011. 496 с.
7. Рябоконт О.В., Оніщенко Т.С., Рябоконт Ю.Ю. Інфекційні хвороби: навч. посіб. для студентів мед. ф-ту. Запоріжжя: ЗДМУ, 2011. 205 с.
8. Інфекційні хвороби. Курс лекцій: навч. Посібник. Нікітін Є.В., Сервецький К.Л., Чабан Т.В. та ін. Одеса : ОНМедУ, 2012. 252 с.
9. Чухрай І.Л., Антончак З.П., Грушківська Д.Т. Вивчення ставлення батьків до проблеми обов'язкової імунізації дітей. Український медичний альманах. 2012. том 15, № 5. С.207-208.
10. Котвицька А.А. Моніторинг вітчизняного ринку медичних імунобіологічних препаратів для планової вакцинопрофілактики дітей. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2015. № 5. С. 41-46.
11. Федяк І.О., Білик І.П., Матейко Г.Б. Фокус на вакцинацію: погляд лікарів та батьків. Аналіз фармацевтичного забезпечення імунопрофілактики керованих дитячих бактерійних інфекцій. Фармацевтичний часопис. 2018. № 1. С.139-151.
12. Чухрай І.Л. Пробиотики з позиції доказової медицини. Фармацевтичний часопис. 2019. № 51(3). С 102-110.
13. Chukhray I., Levytska O., Oliinyk P., Hadiak I., Bilushchak H. Social-pharmaceutical aspects of parents' attitudes towards children's vaccination. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2023. 3(43). P. 39–49. <https://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.282687>

Інформаційні ресурси:

1. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws>.
2. Нормативно-директивні документи МОЗ України. URL: <http://mozdocs.kiev.ua/>.
3. Державний реєстр лікарських засобів України. URL: <http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument>.
4. Compendium online. URL: <https://compendium.com.ua/bad/>.
5. Щотижневик «Аптека». URL: <https://www.apteka.ua/>.